引文格式:孟立秋.地图学的恒常性和易变性[J].测绘学报,2017,46(10):1637-1644. DOI:10.11947/j.AGCS.2017.20170359.
MENG Liqiu. The Constancy and Volatility in Cartography[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2017, 46(10): 1637-1644. DOI: 10.11947/j.AGCS.2017.20170359.

地图学的恒常性和易变性

孟立秋

慕尼黑工业大学制图系,德国 慕尼黑 80333

The Constancy and Volatility in Cartography

MENG Liqiu

Department of Cartography, Technical University of Munich, 80333 Munich, Germany

Abstract: Being facilitated by a number of scientific and technological revolutions, maps have successively evolved from omnipotent rare treasures to omnipresent daily necessities, but cartography remains a unique mixture of science, art and technology of making and using maps. This paper revisits four persistent research questions in cartography: ①what is a map, ②for what is a map worth, ③how are maps made, and ④who is making maps, Based on a retrospective analysis of cartographic progresses with regard to the map typology, values of maps, mapmaking workflows and the role of mapmaker, the author exemplifies the constants and variables in the development processes since the introduction of computer in the 1970's and indicates the emerging trend towards a sustainable mapping ecosystem supported by cloud computing platforms.

Key words: open event map; visual story; visual analysis; mashup map; hot spot map; open online mapping platform

摘 要:在历次科技革命的推动下,地图由曾经的无所不能的珍稀品逐渐演变成无所不在的生活必需品,服务于不断增加的移动人口,而地图学依然是制作和使用地图的科学、艺术和技术。本文重访地图学4个恒常的核心议题:何为地图,地图何用,如何制图,谁在制图,笔者回顾了自20世纪70年代计算机引入地图学以来地图品种、地图功能价值、制图流程以及制图者角色的发展过程,举例说明贯穿其中的恒常性和易变性,并指出在云计算平台支持下,一个可持续的制图生态环境正在形成。

关键词:开放事件图;视觉故事;可视化分析;混搭地图;热点地图;开放在线制图平台

中图分类号:P282 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-1595(2017)10-1637-08

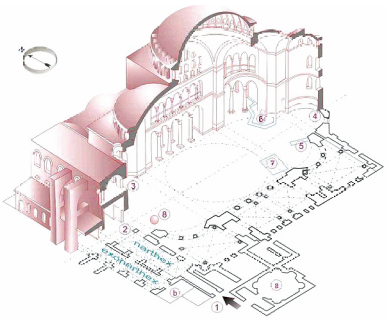
地图学作为一门古老而常新的学科,伴随人类经历过造纸术、印刷术、摄影术、计算机、移动互联网等一系列科技革命已迈入大数据和人工智能时代。以往的数次科技革命都是地图学发展的加速器,而地图因其简要和同步显示全球定位服务、遥感测绘数据以及志愿者地理信息的特点也成了大数据的加速器。古代的地图因稀少而珍奇,其中一部分带着无所不能的神秘光环隐没于沙漠、洞穴或墓窟。每一幅出土的古地图都有可能再次改写人类文明史的序篇。而今日的地图已成为无所不在的日用品,正天天刷新人类文明史的续篇。它们作为数字地球的孪生体悬于"云端"却触手可及,使人类不仅消息灵通,还拥有一定程度的先知先觉。尽管地图对于人类的意义发生了根本的变化,地图学依然是制作和使用地图的科学、艺术和技术。参照中国地图学前辈专家们发表的一系列回顾,深思和展望[1-4]以及最近30年中国和国际地图学同步发展的轨迹,我们不难发现4个恒常的核心议题:何为地图,地图何用,如何制图,谁在制图。

1 何为地图

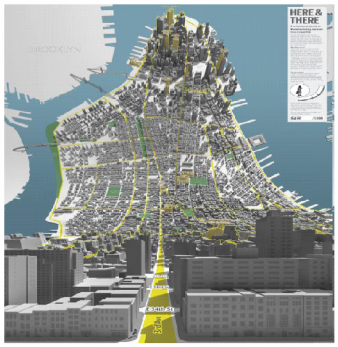
地图是地球表面的地物和现象在平面上的缩微模型,地图学教科书对地图有与时俱进的定义[5-6]。标准的普通图拥有一系列共同特征,例如图面为正射投影平面,图上各点的坐标和它们对

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

应的地理坐标之间存在已知的数学转换关系，每幅图具有单一的主比例尺，图上内容是按比例尺综合取舍的结果，图形要素以抽象的线划符号及注记说明为主。计算机图形学、多媒体技术和三维打印术的兴起和普及将地图符号的视觉变量扩充为更多的视听变量，在大幅度降低制图成本的同时，丰富了地图的表现形式，也改变了上述特征的相对重要性。当今在互联网中流通的地图除了标准图以外，还有各式各样的“准”地图，它们在确保地图科学性的前提下，图面不再限于正射投影平面，图上坐标和地理坐标之间允许多重的数学转换关系，同一幅图内允许多重比例尺，图形要素不再限于矢量符号等。准地图在数量上已远远超越了标准图，不再是边缘或寄生产品，它们和标准图相辅相成，以嵌套、叠加和灵活切换的方式缓解读图时代常出现的审美疲劳症以及“信息越多越饥渴”的问题。图 1 所示为两幅准地图，一幅用平行投影生动地剖解了伊斯坦堡的圣索菲亚大教堂的内部结构，另一幅采用“无地平线投影”俯瞰曼哈顿，恰如颠覆了文字语法的诗歌创作。把地图广义地定义为标准图和准地图的总和更符合数字时代用户的需求。已经受到用户广泛认同的广义地图有如下几个品种。



(a) 圣索菲亚教堂的结构示意图(源自匈牙利维基百科)



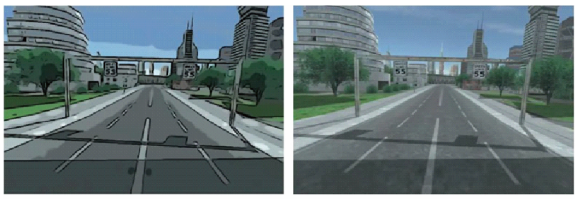
(b) 无地平线投影的曼哈顿(源自纽约现代艺术博物馆)

图 1 广义地图案例

Fig.1 Maps in a broad sense

1.1 三维城市地图

三维城市模型常见于计算机图形学、建筑学、游戏和动漫设计等领域，但地图学注重三维城市和现实世界在不同详细等级的几何对应关系及语义信息的表达，并分为仿真和非仿真可视化两个方向。仿真可视化强调形似，符号和地物之间具有直观可比性，用户能体会到较强的亲和力和沉浸感，因此适用于支持虚拟地理环境的模拟计算[7-8]。非仿真可视化强调神似，如图 2 所示，尽管其三维几何框架仍保持了直观性，但三维模型的表面、轮廓线和交点主要用于显示不可见或抽象的语义信息，适用于智慧城市的信息传输[9-10]。



(a) (b)

图 2 三维非仿真显示(a)和仿真显示(b)的对照[9]

Fig.2 A comparison between the non-photorealistic visualization (a) and its photorealistic counterpart (b)[9]

1.2 个性化移动地图

移动地图是无线远程通信、互联网、手掌电脑和手机一体化技术发展的必然产物。它们不仅具备印刷地图的轻便移动性，还能实时提供基于位置的地图信息服务，它们的个性化设计体现在不同移动场景下的自适应可视化方法，自适应的对象既可以是移动用户本身，也可以是用户的任务、目的或者他们所处的移动环境[11]。

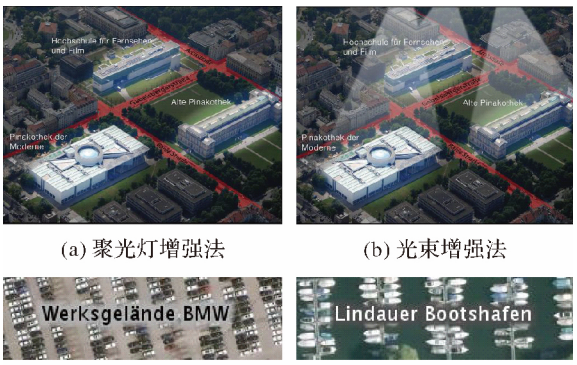
1.3 夸张变形地图

常规的地图设计旨在克服或减小投影转换过程中对用图任务不利的变形，但针对某些特殊目的，刻意引入夸张的投影变形反而有助于激发用户的好奇心从而提高地图信息的传输效率[12]。例如：城市公交线路图只要保持起终点和经停站之间的连通关系，几何位置、距离和方位的大幅度变形反而能更好地保证图形的清晰易读性。同理，如果各个国家和地区的面积不按领土大小，却随专题要素取值，例如人口数量的多寡放大或缩小的话，就可构成一幅独特的变形专题图。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.4　多视层影像图

早期的影像图是在正射影像上叠加地图符号及地名注记而成,因其成图速度快适用于时间紧迫的用图任务。为了充分利用多媒体技术并适应互联网时代的读图行为,影像图可扩展到多视层且允许遥感影像和地图符号在不同视平面相互交织,影像要素也可作为一个特殊的视觉变量参与符号设计。图 3 所示为多视层影像图的几种设计策略[13-14]。



(a) 聚光灯增强法　(b) 光束增强法

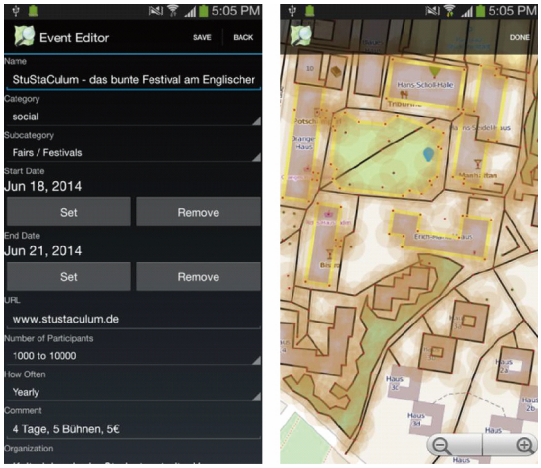
(c) 利用晕轮效果的两种注记配置方法[13-14]

图 3　多视层影像图设计案例[13-14]

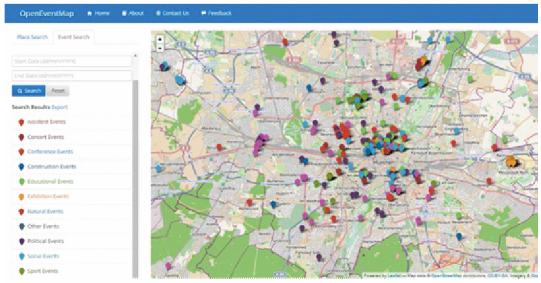
Fig.3　Examples of multilayered image maps[13-14]

1.5　事件图及地图视觉故事

传感技术的发展加速了地理数据库的更新频率,人们得以密切跟踪地物要素的动态变化并从中提取最显著的变化,即事件。每个事件由时间(when)、地点(where)、变化模式(how)、涉及的人(who)和物(what)5 个要素描述,拥有比单纯的地物目标更具轰动效应的信息。图 4 所示为一个由“开放街道图”(OSM-OpenStreetMap)扩展而来的“开放事件图”(OEM-OpenEventMap)[15]。用户可根据名称、种类、起始和终结日期在事件库里查询和编辑事件内容,也可从社会媒体自动提取各种事件并将它们显示在开放事件图上。开放事件的收集和编辑平台是设计地图视觉故事的出发点。在明确主题和目的的情况下,将事件按一定的逻辑关系组织成视觉故事具有比静态地图更强的视觉冲击力,能够更有效地引起读者的共鸣并产生一种能够改变读者态度或者行为的感召力。此外,开放视觉故事也允许读者改变视觉故事流的呈现速度和顺序,添加其他信息或角色,创造出新的故事。开放事件的提取和地图视觉故事的设计已成为一个新兴的研究方向[16]。



(a) 开放事件编辑器的交互界面



(b) 开放事件图上的分类事件

图 4　开放事件图示意[15]

Fig.4　OEM-Open even map example[15]

2　地图何用

每一幅地图都是对地理数据加工处理和符号化之后的信息产品,用于支持用户完成与地理空间有关的任务。地图内容随用户的需求而变,既可以是极简的方位示意,供一次性或瞬间的使用,也可以是常读常新的多要素组合,向用户渐次呈现。MacEachren 将地图和用户的关系概括成一个由 3 个参数描述的用图立方体[17]:①地图和用户的交互程度;②地图对用户的适应程度;③地图信息对于用户的深浅程度。根据不同的使用场景,地图具有以下几种典型的功能价值。

2.1　图形刺激

地图不仅每天都出现在各种信息屏幕上辅助新闻的传播,也常出现在五花八门的消费品或工艺品的表面和娱乐游戏软件中,遵从“阿依达”工业设计规则(attention、interest、desire、action,AIDA),即吸引眼球、激发兴趣、诱发愿望、促成购买行动。地图的广告艺术效果不因图面的不完整或内容的过时而消失。文献[18]通过试验证明

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

了图形要素的视觉凸显性和受试者注意力之间的正相关规律,提出了“注意力导向的可视化理论”,即根据内容的相对重要性推导图形符号的视觉凸显性,引导读者在有限的判读时间里获得最关键的信息,该理论已广泛用于导航地图的设计。

2.2 旅行伙伴

四通八达的道路网和多种交通制式的相互衔接为人们带来了通行的便利,然而,置身其中的行人包括本地人却经常在迷宫般的移动环境里失去方向感。地图因其固有的定位和定向价值具有一定的压惊作用。随身携带一幅地图,无论是草图,印刷图还是电子图,即使派上用场,也能给行人产生一种有备无患的心理稳定感。高度移动化的数字时代,具有定位和导航功能的地图无疑是最普及和最受欢迎的旅行伙伴之一,也是泛在地图学(ubiquitous cartography)的代名词。

2.3 地理信息载体

地理信息载体是地图的核心价值,但地图信息的智能程度却越来越高,已由最初的描述型扩展到诊断型、预报型和方案型。描述型地图是地理信息系统的基础,它们向用户传输地物要素的常态值,如均值、中值等反映主流趋势的信息;诊断型地图则提醒用户存在于地物要素的时空分布异常,如极值、裂点和最值等,以及推理分析结果,如数据错漏、事故或灾害多发地段等;预报型地图呈现从已有数据中发现的地理现象的时空分布和变化规律,向用户预告未来一段时间的取值走势和状态,特别是危机状态及其不确定性。它们多见于各种模拟计算和预警系统,用于支持决策者认识危机出现的可能性,以便及时采取防备或应对措施;方案型地图注重向用户预演完成某项任务的各种方法所需的步骤和顺序以及出现新情况时如何自行修正,或实时地指导用户一步步完成某项任务,并根据用户的新需求调整方案。这是最高等级的智能地图,已广泛应用于灾后重建,路径规划和多制式实时导航系统等[19]。全球科技领域正致力于研制的自动驾驶技术离不开方案型智能地图。

2.4 地理信息窗口

地图符号的各种视觉变量除了直接显示地物信息以外,也可作为超链接通向数据库或外部服务器的网页。这个窗口功能使地图具备了超越常规价值的深度和广度。它一方面允许用户提取和分析数据库内的详细内容,另一方面引导用图者走出地图,在开放的数字世界探寻和地图相关的其他信息。尽管链接的信息可能超越了设计者的可控范围,带有一定的安全隐患,但这个窗口功能将地图从一个“自给自足”的封闭系统提升为可以在全球范围内共享的网络平台。

2.5 大数据可视化分析工具

大数据是一把双刃剑。一方面,对现实世界的重大问题越来越详细的数字描述为寻找问题的根源和解决途径提供了理想的前提条件。另一方面,无限的数据量增加了知识挖掘的难度,也挑战着计算设备、网络通信和人脑认知的极限。缓和这对矛盾的关键技术之一是大数据的地图可视化。地图既可以预览与地理位置有关的数据分布密度又善于将非空间数据空间化,因此可以和其他图形显示工具联合形成可视化分析系统,支持计算机深度学习。文献[20]和[21]分别介绍了根据闪电数据进行临近预报(图 5)以及根据出租车的 GPS 轨迹挖掘司机行为特征(图 6)的可视化分析方法。

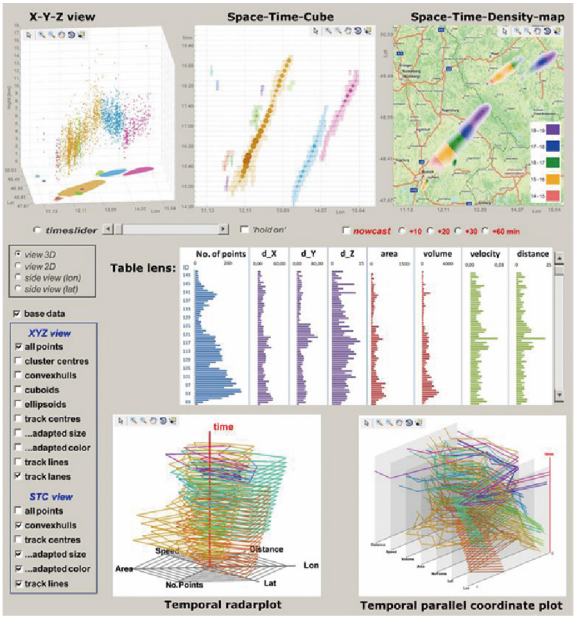


图 5 用于临近预报闪电行为的可视化分析系统用户界面[20]

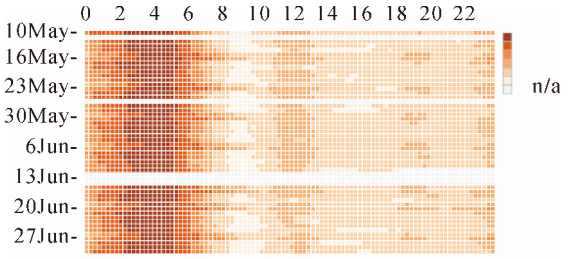
Fig.5 The interface of a visual analytical system for the nowcast of lightning behavior[20]

2.6 用户信息的收集平台

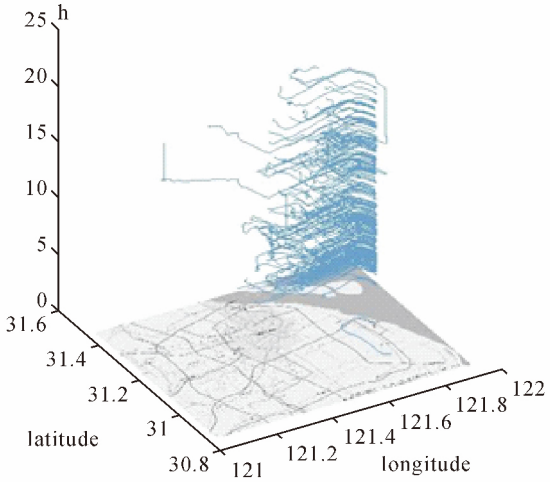
交互式地图向用户提供信息的同时,也在逐步认识用户。例如通过对话窗口获得用户的补充信息和反馈建议,通过非侵入式的跟踪插件

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

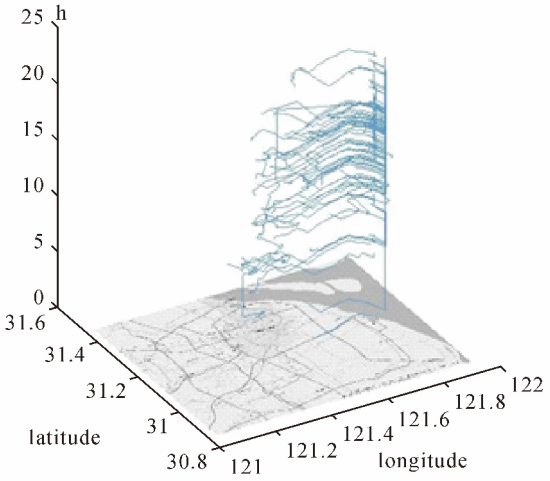
(trackingcookies)、录像仪、眼动仪、脑电图仪和功能性磁共振仪等传感器观察和实录用户在交互过程中的思维和行为特点。地图作为收集用户信息的平台已为如何评价地图的质量,进一步提高地图的智能等问题积累了丰富的客观依据,从根本上改变了地图可用性研究被认为过度依赖主观判断和经验值而被冷落的状态,使其重新成为一个方兴未艾的跨学科研究方向。



(a) 上海市2000辆出租车在6周多每刻钟内的相对静态时间(颜色越深表示静态时间越长,空白处为数据缺省)



(b) 某日从浦东机场返回的空载出租车轨迹



(c) 同日开往浦东机场的空载出租车移动轨迹

图 6　可视化分析方法示例[21]

Fig.6　Examples of visual analysis method[21]

3　如何制图

地图设计是一个对地理现实世界的认知和再创造的过程,包含 4 个主要组件——地理数据输入、数据处理、符号设计和地图输出。组件的内容或方法不同以及组件之间相互衔接的次序不同可以形成以下 3 种不同的制图流程。

3.1　面向无缝覆盖的普通制图

覆盖大区域乃至全球的普通地图的生产过程常见于官方制图机构,需要基础数据的可靠保障。普通地图服务于大众,往往批量生产。其生产过程是一个串行的增值链,始于数据,终于地图,即成图是最后一道工序。地图的现势性被"冻结"在输入数据的现势性上。比例尺越大,覆盖大区域所需的图幅数量越多,成图周期就越长,地图内容也越容易过时。因此,普通制图的关键任务是提高成图速度,国际制图学界近 40 年来持之以恒的研究课题包括三维城市模型的标准化,如 CityGML(www.citygml.org)、地图的自动化综合[22]、地名注记的自动化配置等。

3.2　面向动态专题的混搭制图

不同的地物要素及属性发生着快慢不等的变化,例如,道路网和建筑物等人工地物要素的变化快于水系和地貌要素,植被则呈现季节性的变化,城市的客流量和天气情况则时刻都在变化。动态数据来自多种渠道。除了航空和卫星遥感影像外,车辆或行人留下的移动轨迹以及社会媒体是获取和更新动态专题信息的重要补充数据。相应的专题制图是两个串行增值过程的混搭,其一是动态专题信息的融合和符号化,其二是相对静态的基础底图的大幅度综合。混搭地图的专题图层往往以年、季节、月甚至日为单位及时刷新。制作混搭地图最关键的步骤是多源数据的自动融合。多源数据具有不同的分辨率,存取格式(如矢量、栅格、文字消息、视频等),它们既可能是同类地物的几何或语义互补的数据集,也可能是具有空间拓扑关系的不同类地物的数据集。融合的目的既可以是生成一个新的数据集,也可以是实现数据集之间的互操作。图 7 和图 8 分别示范了官方和商业道路数据间的匹配[23]以及移动车辆的 GPS 轨迹和开放街道图的路网匹配[24]。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

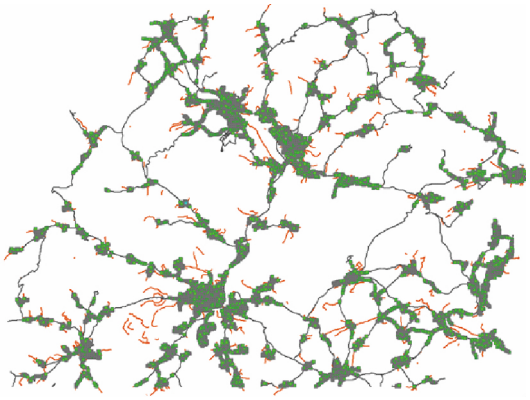


图 7 利用“限定笔画”算法对德国黑森州的 ATKIS 官方道路数据(深灰)和 TomTom 商务道路数据(红)进行匹配的结果(绿)[23]

Fig.7 Matching links (green) between datasets in Hessen from ATKIS (dark grey) and from TomTom (red) using “delimited stroke” algorithm[23]



图 8 采用“L1 正则化的条件随机场”算法将上海市某日 70 辆出租车的移动轨迹(红)和开放街道图(绿)进行匹配的结果(轨迹数据来源:同济大学)[24]

Fig.8 The matching result of trajectories of 70 taxis in Shanghai(red) from a certain day with OSM(green) using L1 conditional random fields(L1-CRF) algorithm (trajectory data source: Tongji University)[24]

3.3 面向增量式数据流的热点制图

地表各种要素的时空坐标具有同等的几何意义,但它们和人类活动的关系却亲疏不等。受到密切关注的要素对应的地点也称热点(hot spot)。有些热点始终受到高度关注;有些热点在某些事件发生期间出现,也有些热点在事件发生后才形成。通过在基础底图上贴地理标签并提供语义说明即可生成基本的热点地图。与上述两种制图流程不同的是,热点的数据获取和成图过程是同步而不是先后关系。热点数据以增量方式涌入网络,因此热点图处在不断的演变和未完成状态中。热点制图包括两个研究方向:一是甄别热点信息的真伪和不确定性,热点的定位差错在众包过程中可以得到一定的自我改正,但其语义内容的分析却需要借助机器深度学习工具;二是对热点数据流的实时综合和同步显示,使热点地图不因数据的不断累加而失去清晰易读性,也避免热点地图因成图速度慢而“冷却”。

4 谁在制图

不同的制图流程也反映了制图者和用图者之间关系的变化。普通制图过程由受过专业训练且分工有别的制图者承担。制图者和用图者之间是信息的单向传输关系,即一方主动推送,另一方被动接受。随着电子地图的交互功能由基本的浏览和图形缩放扩展到复杂的查询、数值计算、图形编辑、构图规则库建立以及可视化工具箱开发等,制图者和用图者之间的界限开始模糊,单向的信息传输关系渐渐过渡成双向互动关系,用图者越来越自由,例如可以主动拉来和聚焦相关的信息,从图上判读符号间的相互关系,借助地图挖掘深藏于数据库内的地理知识,纠正一些错误或过时的地图信息,在图上添加新的信息并自主生成个性化的地图。

如果说混搭制图是由制图者主导和用图者参与的半开放交互增值过程,那么热点制图则是由制图者和用图者共创和共享的全开放的在线平台,在这个平台里人人都制图,都供应信息又获得信息。但制图专家和自主制图的用户在开放平台里的角色依然存在本质的区别。制图专家的任务由设计地图变成了设计制图工具,相当于由“授人以鱼”改为“授人以渔”。他们将专业知识和软件工程知识转化成一个个“菜谱”并使其不断升级,与计算机网络基础设施保持兼容性,用图者则需掌握“菜谱”的诀窍就能自制出个性化的地图。

值得一提的是,近年来涌现的全球化网络地图在线服务平台,如谷歌地图、微软的 Bing Maps、百度等,陆续推出了覆盖大区域乃至全球的多比例尺地图和三维城市模型,对实体地图产业造成了史无前例的竞争压力,也颠覆了人们对地图学教育和人才市场的认识以至于有人担心制图职业将被软件设计师完全取代。当前的地图产业并存 4 类营销策略:①基于有偿数据的有偿地图;②基于无偿数据的有偿地图;③基于无偿数据

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的无偿地图;④基于有偿数据的无偿地图。

由实体地图出版社转型而来的网络地图出版业大部分遵循第一类营销策略,它们购买官方制图数据,根据客户的要求生成地图和相关的地图服务,追求成图精度和工艺质量的最优化。客户既可以购买地图及相关服务的使用许可,将购得的地图及服务存放在客户端,也可采用托管方式,买下超链接以便浏览存放于出版商服务器上的地图和相应服务。

新创的网络地图出版商大多遵循第二类营销策略,它们不(再)购买官方制图数据,而是采用免费的开放街道图 OSM。OSM 是当前最成功的志愿者地理信息项目,其覆盖面不断提高,质量也已达到了与官方数据不相上下的水平,甚至有更高的现势性和更丰富的热点信息。由志愿者捐助的 OSM,存储和计算能力有限,因此重点是数据获取和质量验证而不是提供免费地图,这为制图专家提供了商机,利用无偿的 OSM 数据量身定做客户所需的地图以及基于位置的信息服务,并按地图面积大小和信息服务的等级收费。尽管这类营销模式的可持续性还有待在实践中进一步检验,但由于数据的零成本,其地图在价格上明显优于第一类营销策略。第三类营销策略和第二类很相似,但采用无偿的开放软件从无偿的 OSM 数据派生无偿的地图,其覆盖面往往只限于某个地区或某个城市,因此常见于该地区或城市的公益性门户网站。

最令人匪夷所思的是第四类营销策略,即购买官方制图数据却提供无偿地图,以谷歌地图为例,其应用程序接口在 2005 年启动之初对所有用户完全免费,而且无植入广告,很快成为访问量最多的地图服务平台。自 2011 年起,谷歌地图对商务用户开始设置收费条件并有选择地植入广告,规定对其地图的点击量超过某个上限阈值的部分收费(www.google.com/intl/en-us/help/legalnotices_maps.html),由于阈值很高对于大部分普通商务客户而言依然相当于免费。但植入广告,例如某个位置附近的有关企业及产品介绍却是收费的,并足以抵消制作免费地图的亏损。越来越多被谷歌的搜索引擎发现并显示在谷歌地图上的商务客户进一步吸引了无数个人用户,使谷歌得以通过跟踪型插件获取源源不断的用户行为信息,一方面用于进一步改善谷歌地图的设计,另一方面从用户大数据中发现新的商机。这种变相收费的方式是导致地图出版业萧条的主因。2008 年成立的全球网络广告和出版社联盟对谷歌地图营销策略的合法性提出了质疑(详见 www.i-comp.org/de),迫使提倡"企业文化应造福社会"的谷歌反思垄断策略的不良后果以及恢复地图服务多样化的必要性[25]。

最近,互联网巨头纷纷转向大型数字基础设施的建设和安全维护,建立了各自的云计算服务平台。专业化的商务网络制图平台将和其他中小型企业一样把重复性的例行过程移到云端,利用在线的应用软件或浏览器为入口完成所需要的云端数据处理,并按云计算时间或所占存储量付费,从而能够集中精力巩固、优化和突破各自的地图设计专长,特别是关于投影变换、三维图形综合、符号化规则、注记配置、色彩管理等难以自动化或原创性要求高的任务。这个正在建立的生态系统有利于公平竞争,扬长避短,各得其所,符合"让教堂继续留在村子里"的理念。

5　结束语

自计算机技术引入地图学以来,制图成本不断降低,催生了许多新的地图品种,进一步唤醒了人类的审美意识,从而促进了地图定义的广义化。移动互联网则为提升地图的智能以及增加地图的功能价值提供了关键的技术支持。相应的制图流程也逐步由面向无缝覆盖的批处理暗箱操作扩展到面向增量式热点数据流的开放在线平台。制图者的角色从地图作者扩展为制图工具开发者,用户由被动响应变为和制图者共创地图并提供补充信息的志愿者角色。制图者和用户各自的角色转换也标志着"世界有多大,网络就有多大"(world wide web)的时代已被"网络有多大,世界就有多大"(web wide world)的大数据和人工智能时代所替代。在高度移动化的现代社会,地图固有的定位、定向和空间预览能力为全球互联网平台推销广告服务带来了巨大的财富,极大地方便了网民的日常生活和工作,也为获取用户信息提供了新的商机。然而,这种不同寻常的价值转移却给实体地图出版业和网络地图服务业造成了破坏性的冲击。随着云计算平台的出现,一个适合良性竞争和创新互补的制图生态环境正在恢复。地图学作为测绘地理信息科学的一个分支学科将继续保持它旺盛的生命力,在与计算机科学和认知科学等多种邻近学科相互渗透的过程中不断推陈出新,使地图输出由数据增值链中的最后一步变成

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

开放在线平台中立等可取的最佳一步。

参考文献:

[1] 吴忠性,廖克.三十年来我国地图制图学的发展[J].测绘学报,1981,10(1):1-8.
WU Zhongxing, LIAO Ke. 30 Years Development of Cartography in China[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 1981, 10(1): 1-8.

[2] 陈述彭.地图科学的几点前瞻性思考[J].测绘科学,2001,26(1):1-6.
CHEN Shupeng. Prospective Considerations for Cartography Science[J]. Science of Surveying and Mapping, 2001, 26(1): 1-6.

[3] 高俊.进入21世纪的地图学[C]//郑州中国人民解放军测绘学院建院五十周年学术报告会论文集.郑州:信息工程大学,1996:1-7.
GAO Jun. Cartography in the Twentieth Century[C]// Festschrift of 50th Anniversary of Zhengzhou Institute of Surveying and Mapping, People's Liberation Army. Zhengzhou: Information Engineering University, 1996: 1-7.

[4] 王家耀.地图制图学与地理信息工程学科进展与成就[M].北京:测绘出版社,2009.
WANG Jiayao. Advances in Cartography and Geographic Information Engineering[M]. Beijing: Surveying and Mapping Press, 2009.

[5] HAKE G, GRüNREICHE D, MENG Liqiu. Kartographie. Visualisierung Raum-Zeitlicher Informationen[M]. 8th ed. Berlin: Walter de Gruyter, 2002.

[6] KRAAK M J, ORMELING F. Cartography: Visualization of Spatial Data[M]. 3rd ed. London: Pearson Education Ltd, 2010.

[7] 万刚,高俊,游雄.虚拟地形环境仿真中的若干空间认知问题[J].测绘科学,2005,30(2):48-50.
WAN Gang, GAO Jun, YOU Xiong. Several Spatial Cognition Problems in Virtual Terrain Environment Simulation[J]. Science of Surveying and Mapping, 2005, 30(2): 48-50.

[8] 林珲,龚建华.论虚拟地理环境[J].测绘学报,2002,31(1):1-6.
LIN Hui, GONG Jianhua. On Virtual Geographic Environments[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2002, 31(1): 1-6.

[9] KYPRIANIDIS J E, DÖLLNER J. Image Abstraction by Structure Adaptive Filtering[C]// Proceedings of EG UK Theory and Practice of Computer Graphics. [S.l.]: The Eurographics Association, 2008: 51-58.

[10] JAHNKE M. Nicht-Photorealismus in der Stadtmodellvisualisierung für Mobile Nutzungskontexte[D]. Munich: Thchnical University of Munich, 2013.

[11] REICHENBACHER T. Mobile Cartography-Adaptive Visualisation of Geographic Information on Mobile Devices[D]. Munich: Thchnical University of Munich, 2004.

[12] RASE W D. Kartographische Anamorphosen und Andere Nichtlineare Darstellungen[C]// Kartographische Bausteine, Band. Germany: TU Dresden, 2001: 31-38.

[13] MURPHY C E. Concise Image Maps: A Design Approach[D]. Munich: Thchnical University of Munich, 2014.

[14] KOLEY V. Entwicklung einer Regelbasierten und Automatisierten Schriftgestaltung in Bildkarten[D]. Munich: Technical University of Munich, 2015.

[15] POLOUS K. Event Cartography: A New Perspective in Mapping[D]. Munich: Thchnical University of Munich, 2016.

[16] MENG Liqiu, MURPHY C E, DING Linfang, et al. A Review of Research Works on VGI Understanding and Image Map Design[J]. Kartographische Nachrichten-Trump's Amerika, 2017, 1(1): 17-22.

[17] MACEACHREN A M. How Maps Work: Representation, Visualization and Design[M]. New York, London: The Guilford Press, 1995.

[18] SWIENTY O. Attention-Guiding Geovisualisation: A Cognitive Approach of Designing Relevant Geographic Information[D]. Munich: Thchnical University of Munich, 2008.

[19] LIU Lu. Data Model and Algorithms for Multimodal Route Planning with Transportation Networks[D]. Munich: Thchnical University of Munich, 2011.

[20] PETERS S. Dynamics of Spatially Extended Phenomena[D]. Munich: Thchnical University of Munich, 2014.

[21] DING Linfang. Visual Analysis of Large Floating Car Data-A Bridge-Maker between Thematic Mapping and Scientific Visualization[D]. Munich: Thchnical University of Munich, 2016.

[22] 毋河海. GIS与地图信息综合基本模型与算法[M].武汉:武汉大学出版社,2012
WU Hehai. GIS and the Fundamental Models and Algorithms for the Generalization of Map Information[M]. Wuhan: Wuhan University Press, 2012.

[23] ZHANG Meng. Methods and Implementations of Road-network Matching[D]. München: Technische Universität München, 2009.

[24] YANG Jian. Labeling Spatial Trajectories in Road Network Using Probabilistic Graphical Models[D]. Munich: Thchnical University of Munich, 2016.

[25] SCHMIDT E, ROSENBERG J. How Google Works[M]. New York: Grand Central Publishing, 2017.

(责任编辑:张燕燕)

收稿日期:2017-06-26
修回日期:2017-07-24

作者简介:孟立秋(1963—),女,博士,教授,研究方向为路网数据融合、地图导航服务、可视化数据挖掘。
Author: MENG Liqiu(1963—), female, PhD, professor, majors in road data integration, map-based navigation services and visual data mining.
E-mail: liqiu.meng@tum.de

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net